Samedi 11: Urgences en Hématologie

Dossier n°1 : Le Tableau d'Insuffisance Médullaire (Suspicion de Leucémie Aiguë)

- **Présentation clinique :**
    - Patient : Femme de 28 ans, sans antécédents notables.
    - Motif de consultation : Épuisement depuis 3 semaines (au point de ne plus pouvoir monter les escaliers sans s'arrêter), apparition spontanée de "bleus" sur les cuisses et les avant-bras sans notion de contusion.
    - Évolution récente : Angine fébrile à 38.5°C depuis une semaine, ne répondant pas à 8 jours d'amoxicilline.
    - Examen physique : Pâleur intense, tachycardie à 110 battements/min, purpura pétéchial diffus, ecchymoses sur le tronc et les membres.

- **Raisonnement clinique :**
    - Constatation de la triade classique d'insuffisance médullaire :
        - Asthénie -> liée à l'anémie.
        - Purpura et ecchymoses -> liés à la thrombopénie.
        - Infection persistante -> liée à la neutropénie.
    - Ce tableau impose d'évoquer en premier lieu une hémopathie maligne centrale comme une leucémie aiguë.

- **Bilan d'urgence prescrit :**
    1. NFS-Plaquettes et frottis sanguin (examen clé de première intention).
    2. Bilan d'hémostase (recherche de CIVD) : TP, Fibrinogène, D-Dimères.
    3. Bilan métabolique (recherche de syndrome de lyse) : LDH, Acide urique, Ionogramme, Créatinine.

- **Résultats biologiques attendus :**
    - Hémoglobine : 6,5 g/dL
    - Plaquettes : 20 G/L
    - PNN : 0,5 G/L
    - Frottis sanguin : Présence de 80% de blastes circulants.

- **Conduite à tenir immédiate :**
    - Appel immédiat de l'hématologue pour organiser l'hospitalisation urgente.

- Réalisation du myélogramme dans les heures suivantes pour confirmation diagnostique (seuil diagnostique : > 20% de blastes médullaires).
- *Rappel pronostique :* Les blastes étouffent l'hématopoïèse normale ; sans chimiothérapie rapide, l'évolution est fatale en quelques semaines.

Dossier n°2 : Syndrome Tumoral Révélateur / Compression de la Veine Cave Supérieure

- **Présentation clinique :**
    - Patient : Femme de 35 ans.
    - Motif : Toux sèche persistante, gonflement du visage et du cou. Gêne progressive depuis plusieurs jours qui s'aggrave nettement en décubitus, imposant de dormir avec plusieurs oreillers (orthopnée).
    - Examen clinique : Œdème "en pèlerine", turgescence des veines jugulaires.
- **Raisonnement clinique :**
    - Syndrome de compression de la veine cave supérieure par une masse médiastinale. Chez un adulte jeune, un lymphome est la première étiologie à évoquer. Urgence à la fois diagnostique et thérapeutique.
- **Bilan à demander :**
    - TDM thoraco-abdomino-pelvien injecté.
    - NFS, frottis sanguin, bilan complet de lyse tumorale.
- **Conduite à tenir :**
    1. Geste immédiat : Mettre la patiente en position demi-assise (améliore immédiatement le retour veineux).
    2. Oxygénothérapie.
    3. Demander un avis spécialisé en urgence (Hématologue / Réanimateur).
    4. En cas de compression critique avec détresse respiratoire : Traitement par corticoïdes à forte dose (Dexaméthasone 10 mg IVD) initié AVANT même la réalisation de la biopsie.

Dossier n°3 : Urgence Hémorragique sur Thrombopénie Sévère (< 20 G/L)

- **Présentation clinique :**

- Patient : Homme de 60 ans.
- Donnée d'alerte : Reçoit un bilan montrant des plaquettes à 8 G/L.
- Signes fonctionnels : Céphalées apparues le matin même après avoir heurté un coin de meuble (traumatisme minime).
- Examen physique : Syndrome hémorragique cutanéo-muqueux avec pétéchies disséminées et bulles hémorragiques endobuccales.

- **Démarche systématique en 4 étapes :**

    - **Étape 1 - Éliminer un piège :** Contrôler la NFS sur tube citraté pour écarter une fausse thrombopénie par agrégats sur EDTA. Néanmoins, vu le tableau clinique hémorragique, agir immédiatement sans attendre.
    - **Étape 2 - Évaluer la gravité :** Le risque principal est l'hémorragie intracrânienne. Réalisation impérative et urgente d'un scanner cérébral devant les céphalées et le traumatisme crânien même minime.
    - **Étape 3 - Orienter l'étiologie :** Frottis sanguin et bilan d'hémostase (recherche de CIVD avec chute du fibrinogène).
        - Thrombopénie isolée -> Cause périphérique (ex: PTI).
        - Associée à des blastes -> Cause centrale (Leucémie Aiguë, aplasie médullaire).
        - Associée à des schizocytes -> Microangiopathie thrombotique (MAT, urgence vitale).
    - **Étape 4 - Agir :** Transfuser des Concentrés Plaquettaires d'Aphérèse (CPA) immédiatement, en raison des céphalées, sans attendre les résultats de la TDM.

Dossier n°4 - Cas 1 : Anémie Sévère Mal Tolérée

- **Présentation clinique :**

    - Patient : Homme de 75 ans, antécédent de coronaropathie connue (coronarien).
    - Motif : Dyspnée de repos et douleurs angineuses (angor).
    - Histoire récente : Troubles du transit (alternance diarrhée / constipation) avec émission de selles noirâtres (méléna) depuis 20 jours.
    - Examen clinique : Performance status (PS) à 3, pâleur cutanéo-muqueuse intense, tachycardie à 110 battements/min, polypnée de repos. Absence de syndrome infectieux, de syndrome hémorragique, de syndrome tumoral périphérique et pas d'hépato-splénomégalie (HPSMG).

- **Données biologiques :**

    - Hémoglobine : 6.5 g/dL
    - VGM : 70 fL (microcytose)
    - CCMH : 28 pg (hypochromie)

    - Réticulocytes : 60 000 /mm3 (arégénérative)
    - Test Direct de Coombs (TDC) : Négatif

- **Raisonnement clinique :**

    - Anémie sévère microcytaire très mal tolérée, responsable d'une ischémie myocardique aiguë chez un patient cardiopathe, sur probable saignement digestif chronique.

- **Actions immédiates :**

    - Action 1 : Transfusion immédiate de Concentrés de Globules Rouges (CGR).
    - Action 2 : Bilan étiologique complet avec orientation en hépato-gastro-entérologie.

Dossier n°4 - Cas 2 : Anémie Hémolytique Aiguë

- **Présentation clinique :**

    - Patient : Jeune femme de 20 ans.
    - Motif : Asthénie d'installation brutale évoluant depuis 7 jours.
    - Signes cliniques : Émission d'urines sombres couleur "porto", subictère conjonctival.
    - Examen clinique : PS = 3, pâleur cutanéo-muqueuse intense, subictère conjonctival net, tachycardie, dyspnée de repos.

- **Données biologiques :**

    - Hémoglobine : 5 g/dL
    - VGM : 86 fL
    - CCMH : 32 pg
    - Réticulocytes : 180 000 /mm3 (fortement régénérative)
    - Test Direct de Coombs (TDC) : Positif
    - Bilan d'hémolyse : Bilirubine indirecte (libre) élevée, Haptoglobine effondrée, LDH très élevées.

- **Raisonnement :**

    - Destruction intravasculaire massive des globules rouges d'origine auto-immune.

- **Actions et règles capitales :**

- Règle absolue : TOUJOURS prélever le Test Direct de Coombs (TDC) et réaliser un groupage sanguin phénotypé étendu (femme jeune en âge de procréer) AVANT toute administration de transfusion sanguine.
- Traitement : Dès confirmation du Coombs positif, mise en route en urgence d'une corticothérapie à la dose de 1 mg/kg/jour. Transfusion de CGR discutée selon la tolérance clinique.

Dossier n°5 : Neutropénie Fébrile (Urgence Infectieuse)

- **Présentation clinique :**
    - Patient : Femme de 55 ans, suivie pour un cancer du sein.
    - Contexte : À J10 d'une cure de chimiothérapie.
    - Motif : Fièvre à 38.8°C accompagnée de frissons intenses et d'une grande asthénie, sans aucun point d'appel douloureux ou infectieux évident.
- **Données biologiques :**
    - PNN : 250 /mm3 (neutropénie sévère / profonde).
- **Raisonnement clinique :**
    - En l'absence de polynucléaires neutrophiles, le corps ne peut pas fabriquer de pus ni induire de foyer inflammatoire localisé. La fièvre est le seul symptôme d'alerte d'une infection systémique pouvant basculer à tout moment vers un choc septique au pronostic redoutable.
- **Conduite à tenir - Protocole de la "Golden Hour" (< 60 minutes) :**
    1. Réaliser les prélèvements bactériologiques SANS retarder le traitement : 2 séries d'hémocultures et un ECBU.
    2. Administrer DANS L'HEURE une antibiothérapie intraveineuse probabiliste à large spectre.
    - Évolution : En cas d'aggravation clinique malgré l'antibiothérapie, discuter un élargissement antifongique et un transfert en réanimation ou en hématologie.
    - Mesures préventives associées : Isolement protecteur en chambre individuelle, hygiène stricte des mains, régime sans crudités, interdiction de visites et de fleurs, support par G-CSF selon protocole.

Dossier n°6 : Syndrome d'Hyperleucostase (Quand le Sang Devient Trop Épais)

- **Présentation clinique :**
    - Patient : Homme de 58 ans.
    - Tableau clinique : Confusion mentale et dyspnée d'apparition aiguë.
    - Paramètres : Saturomètre au doigt indiquant une SpO2 à 88%, mais le patient n'a aucune cyanose.
- **Données biologiques et gazométrie :**
    - Leucocytes totaux : 180 G/L (180 000 /mm3).
    - Gaz du sang : PaO2 normale.
- **Raisonnement diagnostique :**
    - Hyperviscosité sanguine majeure due à la masse de globules blancs, causant un engorgement circulatoire cérébral et pulmonaire.
    - Présence d'une "fausse hypoxie" : La discordance entre la SpO2 basse au saturomètre et la PaO2 normale aux gaz du sang est causée par la consommation locale d'oxygène par les très nombreux leucocytes dans le tube de prélèvement et les capillaires périphériques (signe pathognomonique).
- **Prise en charge d'urgence :**
    1. Hyperhydratation intraveineuse massive.
    2. Chimiothérapie cytoréductrice orale rapide : Hydroxyurée.
    3. Cytaphérèse (leucaphérèse d'urgence) si leucocytes > 100 G/L associés à des symptômes cliniques.
- **Erreur formelle à ne jamais commettre :**
    - NE JAMAIS TRANSFUSER de CGR en présence d'une leucostase, car cela augmenterait l'hématocrite et la viscosité sanguine, risquant d'entraîner un arrêt circulatoire ou un AVC fatal.

Dossier n°7 : Le Syndrome de Lyse Tumorale Aiguë

- **Présentation clinique :**
    - Patient : Homme de 35 ans, recevant un traitement pour un lymphome de Burkitt.

    - Évolution : Installation d'une anurie 24 heures après le début de la chimiothérapie.

- **Données biologiques (Ionogramme et bilan métabolique) :**

    - Potassium (K+) : 6.8 mmol/L (hyperkaliémie sévère)
    - Phosphore : 2.5 mmol/L (hyperphosphatémie)
    - Créatinine : 350 µmol/L (insuffisance rénale aiguë sévère ; valeur normale < 120 µmol/L)
    - Marqueurs associés : Hyperuricémie importante et LDH très élevées.

- **Raisonnement physiopathologique :**

    - La mort massive et accélérée des cellules tumorales relargue brutalement leur contenu intracellulaire : le potassium (cardiotoxique, risque d'arrêt cardiaque) ainsi que les phosphates et l'acide urique (précipitation de cristaux dans les tubules rénaux responsable de nécrose tubulaire et d'anurie).

- **Prise en charge et prévention impérative :**

    - Pour les tumeurs lymphoïdes prolifératives (Burkitt, LAL), la prévention doit obligatoirement débuter AVANT le lancement de la chimiothérapie :
        1. Hyperhydratation alcaline abondante.
        2. Administration d'un traitement hypo-uricémiant / anti-uricémiant : Rasburicase ou Allopurinol (Zyloric®).

Dossier n°8 : Les Syndromes Compressifs Aigus

A. Compression Médullaire Aiguë

- **Présentation clinique :**
    - Patient : 65 ans.
    - Tableau : Douleurs rachidiennes inflammatoires, déficit moteur aux membres inférieurs (faiblesse) et survenue de troubles sphinctériens depuis la veille au soir.
- **Signes de gravité (stades cliniques) :**
    - Stade 1 : Rachialgie inflammatoire (exacerbée au repos/décubitus).
    - Stade 2 : Déficit moteur (faiblesse des membres inférieurs, marche difficile).
    - Stade 3 : Troubles sphinctériens (rétention ou incontinence urinaire).
    - Stade 4 : Paraplégie complète (souvent irréversible si installée depuis plus de 48 heures).
- **Conduite à tenir en urgence :**

1. Dexaméthasone 10 mg en injection intraveineuse directe (IVD) immédiate (réduit l'œdème périmédullaire et a une action cytotoxique).
2. IRM médullaire en extrême urgence.
3. Maintien du patient à plat strict au lit (interdiction de mobilisation).
4. Demande en urgence d'un avis neurochirurgical et radiothérapique pour décompression.

B. Syndrome de la Veine Cave Supérieure

- **Présentation clinique :**
  - Tableau : Œdème étendu du visage et du cou (en pèlerine), orthopnée invalidante.
- **Conduite à tenir :**
  1. Position assise ou demi-assise immédiate.
  2. Oxygénothérapie adaptée.
  3. Dexaméthasone 10 mg IVD.
  4. Réalisation d'une tomodensitométrie (TDM) thoracique.

Dossier n°9 : Crise Aiguë du Myélome Multiple (Hypercalcémie & Insuffisance Rénale)

- **Présentation clinique :**

  - Patient : Homme de 72 ans.
  - Motif : Amené par son entourage pour syndrome confusionnel d'aggravation progressive, nausées, vomissements répétés et constipation opiniâtre depuis 7 jours.
  - Antécédents : Notion de douleurs osseuses diffuses chroniques.

- **Résultats des examens complémentaires :**

  - **Bilan phosphocalcique & rénal :**
    - Calcémie totale : 172 mg/L (hypercalcémie maligne)
    - Urée : 2,20 g/L
    - Créatinine : 29 mg/L (Clairance calculée : 23 mL/min)
    - Acide urique : 137 mg/L
  - **Hémogramme (NFS) & Frottis :**
    - Leucocytes : 16 000 /mm3 (Poly. Neutrophiles : 6 800)
    - Hémoglobine : 8 g/dL (normochrome normocytaire)
    - Plaquettes : 250 000 /mm3
    - Frottis sanguin : Présence d'hématies en rouleaux caractéristiques ; Formule : GB 69-00-00-28-03, plaquettes satisfaisantes (+++).
  - **Bilan protidique & Urinaire :**

        - Hyperprotidémie majeure à 105 g/L, Vitesse de Sédimentation (VS) = 55.
        - Électrophorèse des protéines sériques (EPS) : Pic monoclonal de classe IgA chaîne légère Lambda dosé à 32 g/L, avec hypogammaglobulinémie sur le reste du tracé.
        - Analyse d'urines des 24h : Protéinurie de Bence-Jones positive à chaînes légères Lambda, rapport Kappa/Lambda inversé = 0,09.
    - **Myélogramme :**
        - Moelle de richesse augmentée (moelle riche +++), envahie par 40% de plasmocytes dystrophiques.
    - **Radiographie standard du squelette (holosquelette) :**
        - Multiples lacunes osseuses et géodes crâniennes et pelviennes typiques à l'emporte-pièce sans bordure de condensation.

- **Raisonnement clinique :**

    - Crise aiguë de myélome multiple à composant monoclonal IgA Lambda compliquée d'un cercle vicieux hypercalcémique : L'hypercalcémie induit un diabète insipide néphrogénique causant une déshydratation globale qui pérennise et majore l'insuffisance rénale et la calcémie.

- **Plan d'action thérapeutique d'urgence (en 3 temps) :**

    - **Action n°1 :** Hyperhydratation intraveineuse massive par Sérum Salé Isotonique 0.9% (3 à 6 litres par 24 heures) ; geste thérapeutique prioritaire.
    - **Action n°2 :** Bisphosphonates IV : Acide Zolédronique 4 mg en perfusion de 15 minutes (administré après le début de la réhydratation).
    - **Action n°3 :** Corticothérapie forte dose (Dexaméthasone ou Prednisone).
    - Surveillance continue : Calcémie, ionogramme et créatinine toutes les 6 à 8 heures, tracé ECG (recherche d'un raccourcissement du segment QT et de bradycardie), contrôle strict de la diurèse horaire.
    - Orientation vers le service d'hématologie clinique pour traitement spécifique de fond.

Cas Cliniques d'Auto-Évaluation Pratique (Cas 1 à 3)

- **Cas Clinique Rapide n°1 :**

    - Énoncé : Patient de 52 ans ayant reçu une chimiothérapie récente, se présentant avec une fièvre à 39°C et des polynucléaires neutrophiles à 300 /mm3.
    - Conduite immédiate : Neutropénie fébrile = urgence vitale. Réalisation immédiate des prélèvements bactériologiques suivis sans délai d'une antibiothérapie intraveineuse probabiliste dans l'heure ("Golden Hour").

- **Cas Clinique Rapide n°2 :**

    - Énoncé : Patient consultant avec un taux de plaquettes à 8 000 /mm3 (8 G/L) et signalant des céphalées intenses.
    - Conduite immédiate : Risque élevé d'hémorragie cérébrale. Transfusion urgente de concentrés de plaquettes (CPA) et réalisation d'une imagerie cérébrale (scanner) en urgence.

- **Cas Clinique Rapide n°3 :**

    - Énoncé : Patient présentant une hyperleucocytose majeure à 180 000 /mm3 (180 G/L), associée à une détresse respiratoire (dyspnée) et des troubles neurologiques.
    - Conduite immédiate : Suspicion formelle de leucostase. Mise en route d'une hyperhydratation, avis hématologique d'extrême urgence et interdiction formelle de transfuser des concentrés de globules rouges.